Nama: Arjun Zain Regeng Pangestu

NIM: 254107020144

Kelas: 1C

3.2.3 Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah **class** yang akan dibuat **array of object** harus selalu memiliki **atribut** dan sekaligus **method**? Jelaskan!
2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

3. Apakah class **Mahasiswa** memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktur pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

5. Mengapa class **Mahasiswa** dan **MahasiswaDemo** dipisahkan pada uji coba 3.2?

1. Tidak harus.
   Sebuah class tidak wajib memiliki atribut dan method secara bersamaan. Class dapat hanya berisi atribut saja, hanya method saja, atau bahkan tidak memiliki keduanya. Namun, dalam praktiknya, class sebaiknya memiliki atribut (untuk menyimpan data) dan method (untuk mengolah data) agar lebih fungsional dan bermanfaat.
2. Kode tersebut digunakan untuk:
   - Membuat sebuah array bernama arrayOfMahasiswa
   - Array tersebut bertipe objek Mahasiswa
   - Memiliki kapasitas sebanyak 3 elemen

   Namun, setiap elemen pada array tersebut masih bernilai *null* dan belum diinisialisasi menjadi objek.
3. Jika tidak didefinisikan secara eksplisit, maka class Mahasiswa tetap memiliki konstruktor, yaitu default constructor yang secara otomatis dibuat oleh Java. Oleh karena itu, pemanggilan berikut tetap dapat dilakukan:
   arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
4. Kode tersebut melakukan:
   - Membuat objek Mahasiswa pada indeks ke-0 dalam array
   - Mengisi nilai atribut pada objek tersebut, yaitu:
     - nim
     - nama

- kelas
- ipk

Dengan demikian, kode tersebut berfungsi untuk menginisialisasi sekaligus mengisi data pada salah satu objek di dalam array.

5. Class dipisahkan untuk:
   - Membuat kode lebih terstruktur dan rapi
   - Memisahkan antara data (Mahasiswa) dan proses atau program utama (MahasiswaDemo)
   - Memudahkan pengelolaan serta pengembangan program

   Dengan demikian, konsep Object-Oriented Programming (OOP) dapat diterapkan dengan lebih baik.

3.3.3 Pertanyaan

1. Tambahkan method **cetakInfo()** pada class **Mahasiswa** kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.
2. Misalkan Anda punya array baru bertipe **array of Mahasiswa** dengan nama **myArrayOfMahasiswa**. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

2. Kode tersebut menimbulkan kesalahan karena setiap elemen pada array belum diinisialisasi menjadi sebuah objek.

3.4.3 Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya
2. Tambahkan method **tambahData()** pada class **Matakuliah**, kemudian gunakan method tersebut di class **MatakuliahDemo** untuk menambahkan data Matakuliah
3. Tambahkan method **cetakInfo()** pada class **Matakuliah**, kemudian gunakan method tersebut di class **MatakuliahDemo** untuk menampilkan data hasil inputan di layar
4. Modifikasi kode program pada class **MatakuliahDemo** agar panjang (jumlah elemen) dari **array of object Matakuliah** ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

1. Ya, sebuah class dapat memiliki lebih dari satu konstruktor. Hal ini disebut constructor overloading, yaitu pembuatan beberapa konstruktor dengan parameter yang berbeda-beda.